MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 1
Circuitos Magnéticos

Leyes del electromagnetismo, circuitos magnéticos, materiales ferromagnéticos, pérdidas en el núcleo, bobina con núcleo de hierro y fuerzas sobre conductores.

Contenido

1. ¿Qué es una máquina eléctrica?
2. Las leyes fundamentales (Maxwell, Faraday, Ampère, Lorentz)
3. El circuito magnético y la ley de Hopkinson
4. Cómo resolver circuitos magnéticos (con ejemplos resueltos)
5. Materiales ferromagnéticos: saturación e histéresis
6. Pérdidas en el núcleo (histéresis y Foucault)
7. Bobina con núcleo de hierro alimentada con CA
8. Fuerza sobre un conductor y tensión inducida por movimiento
9. Resumen de fórmulas
10. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT1 (Ing. Aldo Campos), TP N°1 y N°2 2026, curvas de imantación y parciales/integrales de años anteriores. Las figuras son las de los apuntes originales.

Cómo leer este apunte

Cada tema está explicado con palabras simples y después se formaliza con la matemática. Vas a ver estas cajas:

IDEA CLAVE

Lo que tenés que entender sí o sí (lo que te van a preguntar en el teórico).

FÓRMULA

Las ecuaciones que tenés que saber de memoria o saber deducir.

OJO

Errores típicos, trampas de examen o detalles que se olvidan.

EJEMPLO RESUELTO

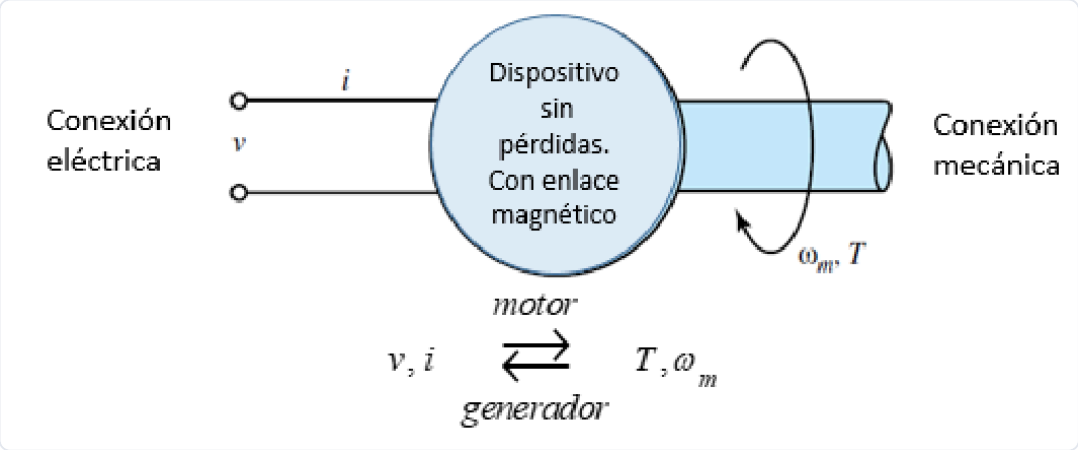
Problemas resueltos paso a paso.

1. ¿Qué es una máquina eléctrica?

Una **máquina eléctrica** es un dispositivo que **convierte energía**. Puede ser:

- **Eléctrica → mecánica:** funciona como **motor**.
- **Mecánica → eléctrica:** funciona como **generador**.
- **Eléctrica → eléctrica** (cambiando niveles de tensión y corriente): es el **transformador** (máquina estática, no gira).

En todos los casos, el "puente" entre el lado eléctrico y el lado mecánico (o entre primario y secundario) es **el campo magnético**. Por eso esta primera unidad repasa cómo se crean y se calculan los campos magnéticos en un núcleo de hierro.



Dispositivo electromecánico ideal (sin pérdidas): de un lado entra/sale energía eléctrica (v, i) y del otro, energía mecánica (par T, velocidad ω_m).

Si el dispositivo no tuviera pérdidas, por conservación de la energía todo lo que entra por un lado sale por el otro:

BALANCE DE UN CONVERTIDOR IDEAL

$$\underbrace{v \cdot i}_{\text{potencia eléctrica}} = \underbrace{T \cdot \omega_m}_{\text{potencia mecánica}} \qquad (\text{y en energía: } v\,i\,\Delta t = T\,\omega_m\,\Delta t)$$

La conversión es **reversible**: la misma máquina puede ser motor o generador según hacia dónde fluya la energía.

IDEA CLAVE

El campo magnético actúa como un **"eslabón energético"**: produce **tensiones inducidas** (ley de Faraday) y **fuerzas** sobre conductores con corriente (fuerza de Lorentz). Toda la materia se basa en esas dos cosas.

En el transformador, el flujo $\Phi(t)$ transfiere energía del primario al secundario **sin conexión eléctrica** entre ellos, gracias a la ley de inducción.

Calcular exactamente el campo en una máquina real es muy difícil (ecuaciones diferenciales en 3D, en materiales no lineales). Por eso se usan **simplificaciones** que convierten el problema en uno de una sola

dimensión, que se resuelve igual que un circuito eléctrico: eso es el **circuito magnético**.

2. Las leyes fundamentales

2.1 Ecuaciones de Maxwell (versión "en criollo")

Las ecuaciones de Maxwell resumen todo el electromagnetismo. Se pueden escribir en forma diferencial (puntual) o integral (sobre un camino o superficie):

Ley	Forma diferencial	Forma integral	¿Qué dice en palabras?
Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$	Un campo magnético que **varía** en el tiempo crea un campo eléctrico (una tensión inducida).
Ampère–Maxwell	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_s \vec{J} \cdot d\vec{s} + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$	Las **corrientes** crean campo magnético.
Gauss magnético	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$	Las líneas de B son **cerradas**: todo el flujo que entra a una superficie cerrada, sale. No hay "polos sueltos".
Gauss eléctrico	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_v \rho \, dv$	Las cargas crean campo eléctrico.

Símbolo	Magnitud	Unidad
$\vec{E}$	Intensidad de campo eléctrico	V/m
$\vec{H}$	Intensidad de campo magnético	A/m (o A·v/m)
$\vec{B}$	Densidad de flujo magnético (inducción)	T = Wb/m²
$\vec{D}$	Densidad de flujo eléctrico	C/m²
$\vec{J}$	Densidad de corriente	A/m²
ρ	Densidad de carga	C/m³

De ellas se deduce la **ecuación de continuidad** (la carga se conserva): $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$.

Y se agrega la **fuerza de Lorentz**, que es la fuerza sobre una carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$:

$$\vec{F} = q\left[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right]$$

Relaciones constitutivas (dependen del material)

$\vec{E}$ y $\vec{H}$ son los campos "fundamentales"; $\vec{D}$ y $\vec{B}$ son los "derivados". Se relacionan a través del material:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

- μ = permeabilidad del material; μ_r = permeabilidad relativa (cuántas veces "mejor" que el vacío conduce el flujo).

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (vacío) y $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12} \approx \dfrac{10^{-9}}{36\pi}$ F/m.

2.2 Ley de Faraday (inducción)

Es **la** ley de las máquinas eléctricas. Dice que si el flujo que atraviesa una espira cambia, aparece una tensión (fem) en la espira. Hay dos formas de que eso pase:

1. **fem de transformación:** la espira está quieta y el campo B varía en el tiempo (caso del transformador): $e_t = -\displaystyle\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$.
2. **fem de movimiento (o de rotación):** el campo es constante pero el conductor se mueve dentro de él (caso del generador): $e_m = \displaystyle\oint_c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$.

$$e = \underbrace{-\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}}_{\text{transformación}} + \underbrace{\oint_c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}}_{\text{movimiento}}$$

Las dos juntas se resumen en la forma "corta" que más vas a usar:

LEY DE FARADAY

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{una espira}) \qquad\qquad e = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\lambda}{dt} \quad (\text{N espiras})$$

$\lambda = N\Phi$ es el **flujo concatenado** (enlazado) por la bobina. El signo menos es la **ley de Lenz**: la tensión inducida tiende a hacer circular una corriente que se **opone** a la variación de flujo que la creó.

2.3 Ley de Ampère y fuerza magnetomotriz

La ley de Ampère dice que **la circulación de H por un camino cerrado es igual a la corriente total encerrada**. A frecuencias industriales (50 Hz) la corriente de desplazamiento $\partial D/\partial t$ es despreciable, así que:

LEY DE AMPÈRE – FUERZA MAGNETOMOTRIZ (FMM)

$$\oint_\gamma \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s} = \sum i = N\,i = \mathcal{F} \qquad [\text{A} \cdot \text{v}]$$

Si el material es homogéneo y el camino tiene longitud media ℓ con H constante: $\boxed{H\,\ell = \mathcal{F} = N\,i}$

El producto $N \cdot i$ se llama **fuerza magnetomotriz** $\mathcal{F}$ (fmm) y se mide en **amper-vueltas** (A·v). Es la **"causa"** del flujo, así como la fem es la causa de la corriente en un circuito eléctrico.

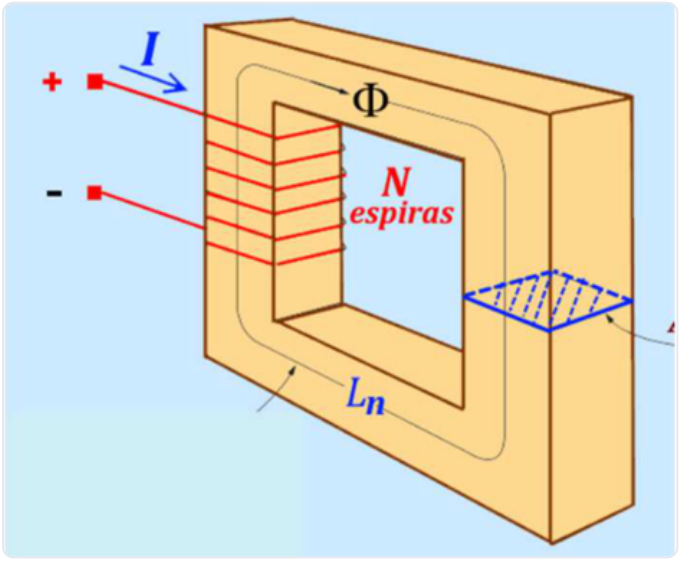
2.4 Flujo magnético

El flujo Φ es "cuántas líneas de campo atraviesan una superficie":

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad [\text{Wb}] \qquad \Longrightarrow \qquad \Phi = B \cdot S \quad (\text{si } B \text{ es uniforme y perpendicular a } S)$$

Por eso a B se lo llama **densidad de flujo**: $B = \Phi/S$ (flujo por unidad de área).

3. El circuito magnético



Circuito magnético simple: una bobina de N espiras con corriente I crea un flujo Φ que recorre el núcleo de longitud media L_n.

Un **circuito magnético (CM)** es un camino de material ferromagnético (hierro) por donde "circula" el flujo, igual que la corriente circula por un cable. La bobina es la "fuente" (como una pila) y el hierro es el "conductor" del flujo.

3.1 Deducción de la ley de Hopkinson ("ley de Ohm magnética")

1. Ampère: $\mathcal{F} = N\,i = H\,\ell$
2. Material: $H = \dfrac{B}{\mu} \Rightarrow \mathcal{F} = \dfrac{B\,\ell}{\mu}$
3. Flujo: $B = \dfrac{\Phi}{S} \Rightarrow \mathcal{F} = \Phi \cdot \dfrac{\ell}{\mu\,S}$
4. Al término $\dfrac{\ell}{\mu S}$ lo llamamos **reluctancia** $\mathcal{R}$.

LEY DE HOPKINSON

$$\mathcal{F} = \Phi \cdot \mathcal{R} \qquad \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu\,S}\ [\mathrm{H}^{-1} = \mathrm{A \cdot v/Wb}] \qquad \Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}}\ (\text{permeancia})$$

Comparala con la ley de Ohm: $e = i \cdot R$ con $R = \dfrac{1}{\sigma}\dfrac{\ell}{S}$. ¡Es la misma estructura!

IDEA CLAVE: LA RELUCTANCIA

La reluctancia es la "resistencia" que opone un material al paso del flujo. Es **grande** si el camino es largo, angosto o de un material poco permeable (aire), y **chica** si es corto, ancho y de hierro.

Los materiales **ferromagnéticos** (hierro, níquel, cobalto) tienen μ_r de miles → reluctancia baja. El aire, la madera, el vidrio, el cobre, el aluminio tienen $\mu_r \approx 1$ → reluctancia alta.

3.2 La analogía circuito eléctrico ↔ circuito magnético

Circuito eléctrico		Circuito magnético	
fem e	[V]	fmm $\mathcal{F} = Ni$	[A·v]
corriente i	[A]	flujo Φ	[Wb]
densidad de corriente J	[A/m²]	inducción B	[T]
conductividad σ	[S/m]	permeabilidad μ	[H/m]
campo eléctrico E	[V/m]	campo magnético H	[A·v/m]
caída de tensión $V = iR$	[V]	caída de potencial magnético $U = \Phi\mathcal{R} = H\ell$	[A·v]
resistencia $R = \frac{1}{\sigma}\frac{\ell}{S}$	[Ω]	reluctancia $\mathcal{R} = \frac{1}{\mu}\frac{\ell}{S}$	[H^{-1}]
1ª ley de Kirchhoff: $\sum i = 0$		$\sum \Phi = 0$ (en un nudo)	
2ª ley de Kirchhoff: $\sum e = \sum Ri$		$\sum \mathcal{F} = \sum \mathcal{R}\Phi = \sum H\ell$	
Serie: $R_T = \sum R_i$		Serie: $\mathcal{R}_T = \sum \mathcal{R}_i$	
Paralelo: $\frac{1}{R_T} = \sum \frac{1}{R_i}$		Paralelo: $\frac{1}{\mathcal{R}_T} = \sum \frac{1}{\mathcal{R}_i}$	

La ecuación que más se usa en problemas es la 2ª ley de Kirchhoff magnética:

$$\sum \mathcal{F} = \sum U = \sum H\,\ell \qquad \Longleftrightarrow \qquad N\,i = H_1\ell_1 + H_2\ell_2 + \cdots + H_e\,\ell_e$$

OJO: EN QUÉ SE DIFERENCIAN (PREGUNTA DE TEORÍA)

1. **No linealidad:** en el hierro μ **no es constante** (depende de B por la saturación), así que la reluctancia cambia con el flujo. En un resistor común R es constante.
2. **No hay "aislante" magnético perfecto:** el cobre conduce 10^{20} veces más que el aire, pero el hierro conduce el flujo "sólo" unas miles de veces mejor que el aire. Por eso parte del flujo se escapa por el aire: es el **flujo de dispersión**.
3. **Efecto de borde (fringing):** en un entrehierro las líneas se "abren", y la sección efectiva del aire es algo mayor que la del hierro.
4. Un flujo **constante** no disipa energía (no hay "efecto Joule magnético"). Sólo hay pérdidas en el hierro cuando el flujo **varía** (histéresis y Foucault).

3.3 Inductancia de una bobina: $L = N^2/\mathcal{R}$

La inductancia mide cuánto flujo concatenado produce una bobina por cada amper:

1. Definición: $L = \dfrac{\lambda}{i} = \dfrac{N\,\Phi}{i}$
2. Hopkinson: $\Phi = \dfrac{N\,i}{\mathcal{R}}$
3. Reemplazando: $L = \dfrac{N}{i} \cdot \dfrac{N\,i}{\mathcal{R}}$

INDUCTANCIA

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}} = N^2\,\Lambda = \frac{\mu\,N^2\,S}{\ell}$$

Conclusión: con núcleo de hierro ($\mathcal{R}$ chica) la inductancia es **miles de veces mayor** que con núcleo de aire o madera, y es proporcional a N^2 (si no hay saturación).

3.4 El entrehierro

El **entrehierro** es un tramo de aire en el circuito magnético (en las máquinas rotativas es obligatorio: es el espacio entre estator y rotor). Como μ_0 es miles de veces menor que μ_{Fe}, **un entrehierro de 1 mm puede tener más reluctancia que decenas de centímetros de hierro**. Resultado: para el mismo flujo, se necesita mucha más fmm (más corriente).

IDEA CLAVE

Por eso las máquinas rotativas (con entrehierro) tienen **corriente de vacío mucho mayor** (25–50 % de la nominal en un motor asincrónico) que un transformador (2–8 %), y peor rendimiento. Un efecto "bueno" del entrehierro: hace al circuito **más lineal** (la reluctancia del aire es constante y domina).

3.5 Unidades que aparecen en los TP (sistema CGS)

En los prácticos y en las curvas de imantación se usan unidades "viejas". Tenelas a mano:

Magnitud	SI	CGS / práctica	Conversión
Flujo Φ	weber (Wb)	maxwell (Mx) = "línea"	1 Wb = 10^8 Mx
Inducción B	tesla (T)	gauss (G) = Mx/cm^2	1 T = 10^4 G
Campo H	A·v/m	A·v/cm	1 A·v/cm = 100 A·v/m
μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m	$0{,}4\pi$ G·cm/A	(misma constante)

TRUCO PARA EL AIRE (O CUALQUIER MATERIAL NO MAGNÉTICO)

$$H_{aire}\,[\mathrm{A\cdot v/cm}] = \frac{B\,[\mathrm{G}]}{0{,}4\pi} \approx 0{,}8 \cdot B\,[\mathrm{G}]$$

Y para la fem en CGS: $E = 4{,}44\,f\,N\,\Phi_{max} \cdot 10^{-8}$ (con Φ en Mx).

4. Cómo resolver circuitos magnéticos

Hay dos tipos de problemas:

4.1 Problema directo: me dan el flujo (o B) y piden la corriente

Es el fácil. Receta:

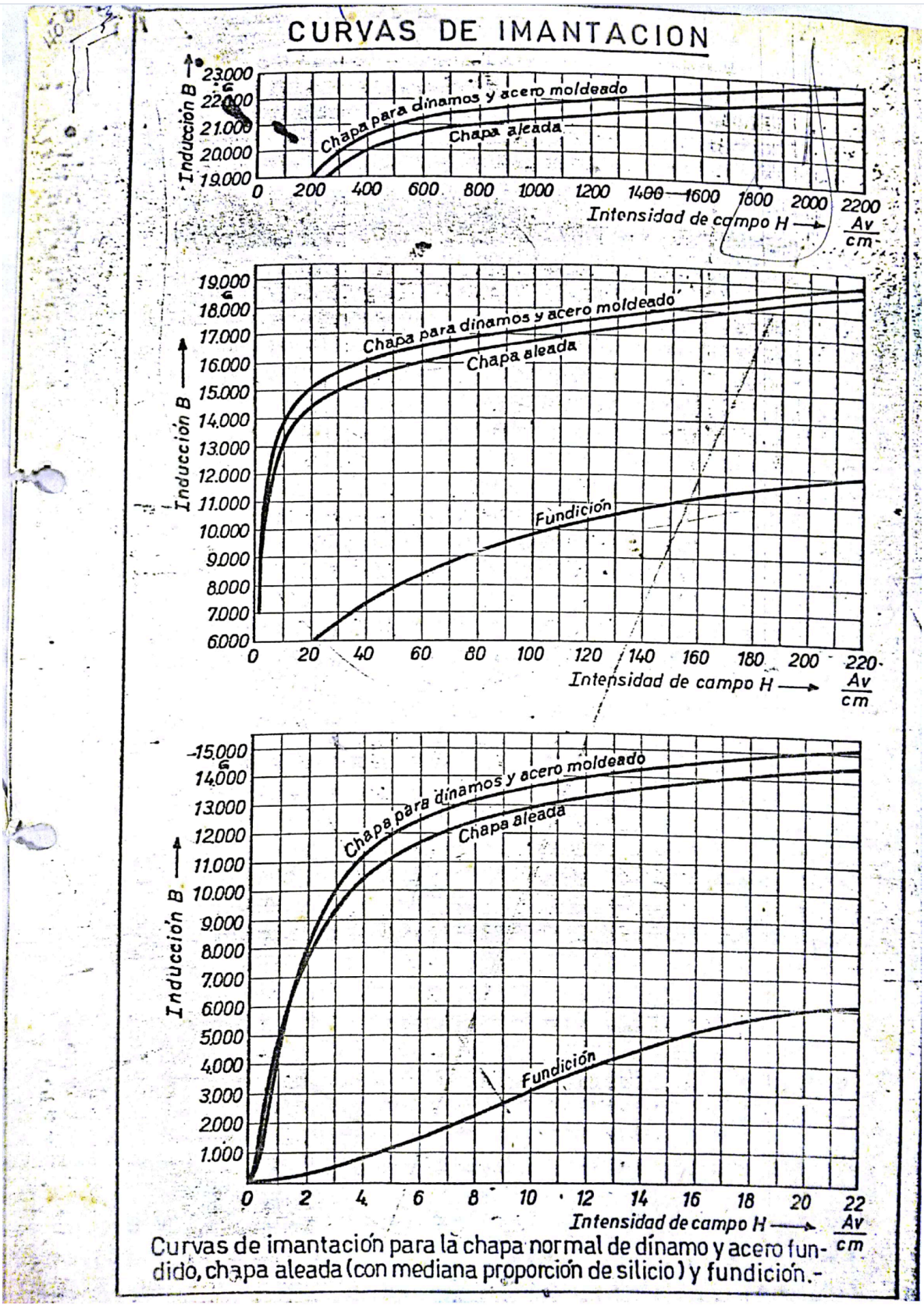
1. Dividí el circuito en **tramos** donde la sección y el material sean constantes (cada columna, cada yugo, cada entrehierro).
2. Para cada tramo, calculá $B = \Phi / S$ (si hay ramas en paralelo, usá $\sum \Phi = 0$ en los nudos).
3. Con B, sacá H: en el hierro, de la **curva de imantación** (o $H = B/\mu$ si te dan μ_r); en el aire, $H = B/\mu_0$.
4. Sumá las caídas magnéticas a lo largo de una malla: $N\,i = \sum H_k\,\ell_k$.
5. Despejá i (o N).

4.2 Problema inverso: me dan la corriente y piden el flujo

Como la curva B–H no es lineal, no se puede despejar directamente. Se resuelve por **tanteo (ensayo y error)**:

1. Suponés un valor de B (o de Φ).
2. Calculás la fmm que haría falta (como en el problema directo).
3. La comparás con la fmm real $N\,i$: si te dio de más, bajás B; si te dio de menos, lo subís.
4. Repetís. Con práctica se converge en 2 o 3 iteraciones.

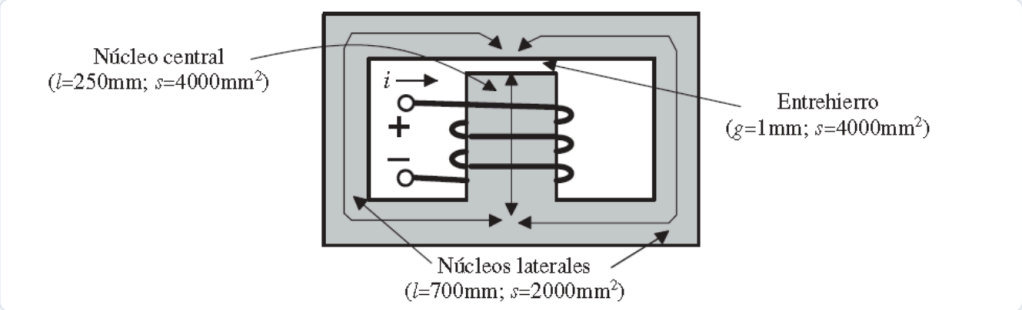
(Si te dan μ_r constante, el problema es lineal y se despeja directo: $\Phi = Ni/\mathcal{R}_T$.)



Curvas de imantación de la cátedra (B en gauss, H en A·v/cm): chapa para dínamos y acero moldeado, chapa aleada (con silicio) y fundición. Tres escalas: baja inducción (abajo), media (centro) y saturación (arriba).

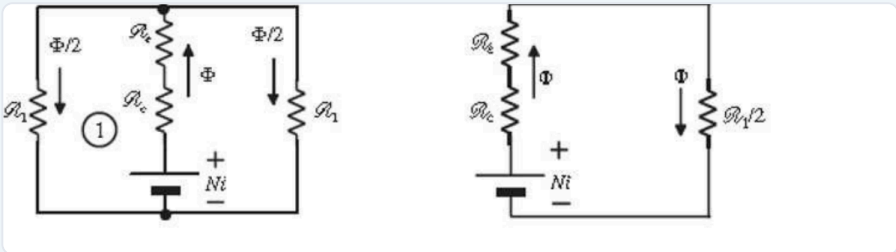
EJEMPLO RESUELTO 1 (APUNTE DE CÁTEDRA) – NÚCLEO DE TRES COLUMNAS

Enunciado: el núcleo central está bobinado con 800 espiras. El material es acero fundido con $\mu_r = 1000$. Calcular la corriente i para obtener en el entrehierro un flujo de 1 mWb.



Núcleo central: $\ell = 250$ mm, $S = 4000$ mm². Entrehierro: $g = 1$ mm, $S = 4000$ mm². Núcleos laterales: $\ell = 700$ mm, $S = 2000$ mm².

Paso 1 – Armar el circuito equivalente. La bobina (fmm Ni) está en la columna central, junto con la reluctancia del núcleo central $\mathcal{R}_c$ y la del entrehierro $\mathcal{R}_e$. El flujo Φ se divide en dos mitades iguales que vuelven por las columnas laterales ($\mathcal{R}_1$ cada una, en paralelo).



Circuito eléctrico equivalente (izq.) y simplificado con las dos ramas laterales en paralelo (der.).

Paso 2 – Reluctancias ($\mathcal{R} = \ell/(\mu_r \mu_0 S)$):

$$\mathcal{R}_1 = \frac{700 \cdot 10^{-3}}{1000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000 \cdot 10^{-6}} = 27{,}85 \cdot 10^4 \ \mathrm{H}^{-1}$$

$$\mathcal{R}_c = \frac{250 \cdot 10^{-3}}{1000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4000 \cdot 10^{-6}} = 4{,}97 \cdot 10^4 \ \mathrm{H}^{-1}$$

$$\mathcal{R}_e = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4000 \cdot 10^{-6}} = 19{,}9 \cdot 10^4 \ \mathrm{H}^{-1}$$

¡Mirá! El entrehierro de **1 mm** tiene una reluctancia **4 veces mayor** que los 250 mm de núcleo central (porque en el aire $\mu_r = 1$). Por eso conviene minimizar los entrehierros.

Paso 3 – Paralelo de las laterales: $\mathcal{R}_{EQ} = \mathcal{R}_1/2 = 13{,}92 \cdot 10^4$ H^{-1}.

Paso 4 – Kirchhoff magnético en la malla:

$$N\,i = \Phi\,(\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_e + \mathcal{R}_{EQ}) = 10^{-3} \cdot (4{,}97 + 19{,}9 + 13{,}92) \cdot 10^4 = 387{,}9 \ \mathrm{A \cdot v}$$

$$i = \frac{387{,}9}{800} = \boxed{0{,}485 \ \mathrm{A}}$$

Nota: se tomó μ_r constante sólo para aprender el método. En la realidad μ_r depende de B y hay que usar la curva de imantación.

EJEMPLO RESUELTO 2 (TP1, PROBLEMAS 7 Y 8) – TOROIDE SIN Y CON ENTREHIERRO

Enunciado: toroide de chapa aleada, sección circular, $D_{ext} = 60$ cm, $D_{int} = 40$ cm, $N = 1000$ vueltas, $B = 12000$ G. Calcular Φ, $\mathcal{R}$, Λ e I. Después, repetir con un entrehierro de 1 mm.

Geometría: diámetro de la sección $d = (60 - 40)/2 = 10$ cm → $S = \pi \cdot 5^2 = 78{,}54$ cm². Diámetro medio $d_m = (60 + 40)/2 = 50$ cm → $\ell = \pi \cdot 50 = 157{,}08$ cm.

a) Sin entrehierro

- $\Phi = B\,S = 12000 \cdot 78{,}54 = 942{,}5 \cdot 10^3$ Mx $= 9{,}425 \cdot 10^{-3}$ Wb.
- De la curva (chapa aleada, 12000 G): $H_{Fe} \approx 7{,}5$ A·v/cm.
- $\mathcal{F} = H\,\ell = 7{,}5 \cdot 157{,}08 = 1178$ A·v → $I = \mathcal{F}/N = \boxed{1{,}18\ \text{A}}$.
- $\mathcal{R} = \mathcal{F}/\Phi = 1178/9{,}425 \cdot 10^{-3} = 1{,}25 \cdot 10^5$ A·v/Wb; $\Lambda = 1/\mathcal{R} = 8 \cdot 10^{-6}$ Wb/A·v.

b) Con entrehierro de 1 mm = 0,1 cm (mismo B, mismo Φ):

- Aire: $H_e = \dfrac{12000}{0{,}4\pi} = 9549$ A·v/cm.
- $\mathcal{F} = H_{Fe}(\ell - \ell_e) + H_e\,\ell_e = 7{,}5 \cdot 156{,}98 + 9549 \cdot 0{,}1 = 1177 + 955 = 2132$ A·v → $I = \boxed{2{,}13\ \text{A}}$.
- $\mathcal{R} = 2132/9{,}425 \cdot 10^{-3} = 2{,}26 \cdot 10^5$ A·v/Wb.

Conclusión: un entrehierro que es apenas el 0,06 % del camino magnético casi **duplica** la corriente necesaria. Lo que **no cambia** es el flujo (si se impone B o, en CA, si se impone la tensión) y lo que **sí cambia** es la reluctancia, la permeancia y la corriente.

Ojo con las unidades: 1 mm = 0,1 cm. (Si por error se usa 1 cm, la corriente da 10,7 A.)

EJEMPLO RESUELTO 3 (TIPO PARCIAL 2022) – RAMAS EN PARALELO

Enunciado: núcleo de chapa para dínamos con tres columnas. Se quiere un flujo $\Phi_3 = 200000$ Mx en la columna 3, que tiene un entrehierro $\ell_a = 0{,}3$ cm. Datos: $S_3 = 20$ cm², $L_3 = 40$ cm; $S_2 = 30$ cm², $L_2 = 30$ cm; $S_1 = 50$ cm², $L_1 = 100$ cm; $N = 1500$ (bobina en la columna 1). Hallar I.

Idea: las columnas 2 y 3 están **en paralelo** entre los nudos A y B: tienen la **misma caída magnética** U_{AB}. La columna 1 lleva la suma de los flujos.

1. Columna 3: $B_3 = 200000/20 = 10000$ G → de la curva, $H_3 \approx 3$ A·v/cm. Aire: $H_a = 10000/0{,}4\pi = 7958$ A·v/cm.
   $U_{AB} = H_3(L_3 - \ell_a) + H_a\ell_a = 3 \cdot 39{,}7 + 7958 \cdot 0{,}3 \approx 119 + 2387 = 2506$ A·v.
2. Columna 2 (misma U_{AB}): $H_2 = 2506/30 = 83{,}5$ A·v/cm → de la curva (escala media) $B_2 \approx 17000$ G → $\Phi_2 = 17000 \cdot 30 = 510000$ Mx.
3. Nudo A: $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3 = 710000$ Mx → $B_1 = 710000/50 = 14200$ G → $H_1 \approx 12$ A·v/cm → $U_1 = 12 \cdot 100 = 1200$ A·v.
4. Malla columna 1 + columna 3: $N\,I = U_1 + U_{AB} = 1200 + 2506 = 3706$ A·v → $I = 3706/1500 \approx \boxed{2{,}5\ \text{A}}$.

Los valores de H leídos de la curva son aproximados; en el examen se acepta la lectura razonable del gráfico. Lo importante es el método.

5. Materiales ferromagnéticos: saturación e histéresis

5.1 Dominios magnéticos

El hierro, el cobalto y el níquel son **ferromagnéticos**. Por dentro están formados por pequeñas regiones llamadas **dominios**: en cada dominio todos los "imancitos" atómicos (dipolos) apuntan para el mismo lado, pero cada dominio apunta para un lado distinto, al azar. Por eso un trozo de hierro "virgen" no está imantado.

Cuando aplicás un campo H (con una bobina), los dominios que ya apuntaban a favor **crecen** a costa de los vecinos, y los otros **giran** hacia la dirección del campo. Resultado: B dentro del material aumenta muchísimo.

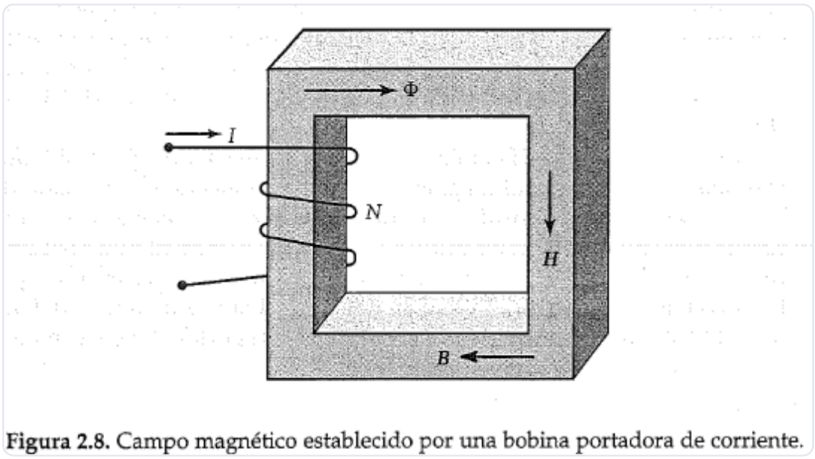


Figura 2.8. Campo magnético establecido por una bobina portadora de corriente.

La corriente I en la bobina de N espiras crea el campo H en el núcleo, y aparece la inducción B y el flujo Φ.

5.2 Curva de magnetización y saturación

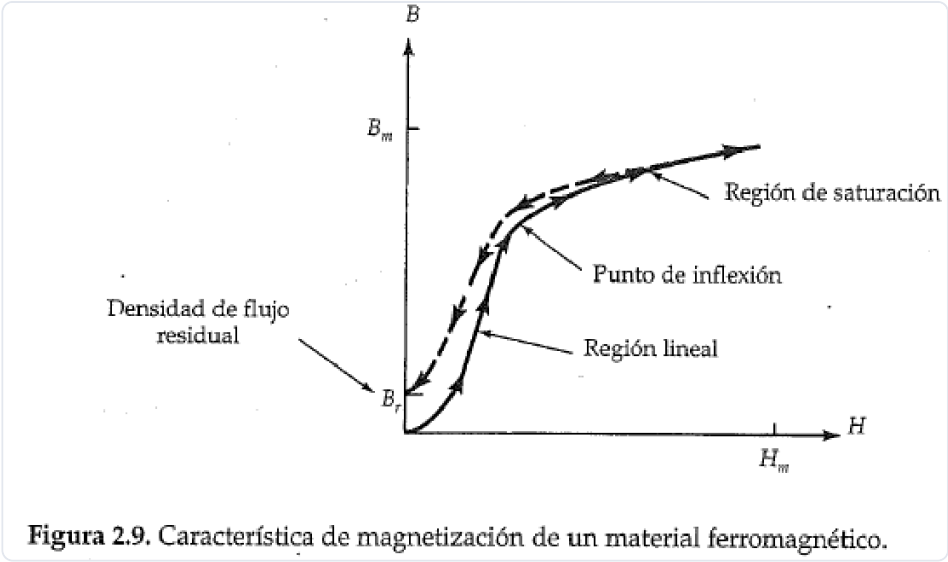


Figura 2.9. Característica de magnetización de un material ferromagnético.

Característica de magnetización (curva B–H) de un material ferromagnético.

Si aumentás H de a poco y medís B, obtenés la **curva de magnetización** (curva B–H). Tiene tres zonas:

1. **Zona lineal:** al principio B crece rápido y casi proporcional a H (los dominios se alinean fácilmente). Aquí μ es alta.
2. **Codo o rodilla (punto de inflexión):** la curva empieza a doblarse. **Las máquinas se diseñan para trabajar cerca del codo**: se aprovecha bien el hierro sin pedir demasiada corriente.
3. **Zona de saturación:** casi todos los dominios ya están alineados; por más que aumentes H, B casi no crece. El material se comporta casi como el aire ($\mu \to \mu_0$). No sirve trabajar acá: hace falta muchísima corriente para un poquito más de flujo.

La permeabilidad en cada punto es $\mu = B/H$ (pendiente de la recta desde el origen). Como la curva se dobla, μ **no es constante**: sube al principio, llega a un máximo y después cae a medida que el material se satura:

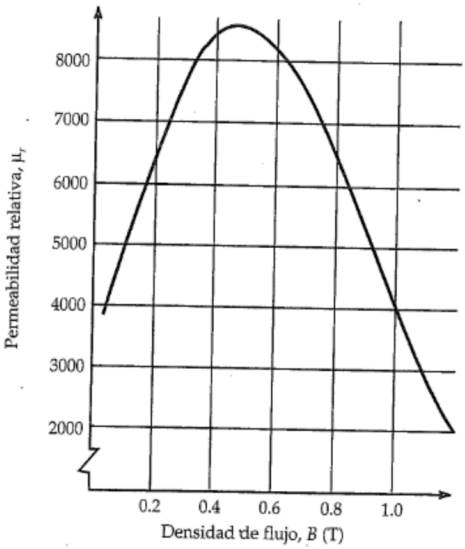


Figura 2.10. Permeabilidad del acero al silicio como función de la densidad de flujo.

Permeabilidad relativa del acero al silicio en función de la densidad de flujo.

¿Cómo se mide la curva? Se pone una segunda bobina en el núcleo: la corriente en la primera bobina es una medida de H (por Ampère) y la tensión inducida en la segunda es una medida de B (por Faraday).

5.3 Histéresis

Si después de llegar a H_m empezás a **bajar** la corriente, la curva **no vuelve por el mismo camino**: B baja más lento de lo que subió. Este "retraso" de B respecto de H se llama **histéresis**.

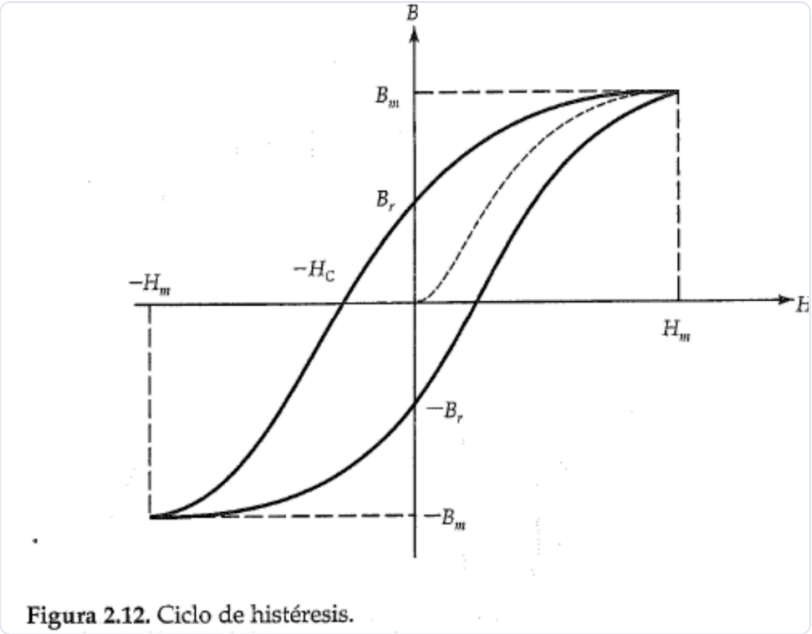


Figura 2.12. Ciclo de histéresis.

Ciclo (lazo) de histéresis.

- **Remanencia B_r:** la inducción que queda cuando $H = 0$. El material quedó imantado (como un imán).
- **Fuerza coercitiva H_c:** el campo opuesto que hay que aplicar para llevar B a cero.
- Con CA, el material recorre este lazo **una vez por ciclo** (50 veces por segundo a 50 Hz).

Materiales magnéticos duros	**Materiales magnéticos blandos (suaves)**
Lazo ancho: remanencia alta y gran fuerza coercitiva.	Lazo angosto: remanencia y fuerza coercitiva bajas.
Se usan para **imanes permanentes**.	Se usan en **transformadores y máquinas**, para minimizar las pérdidas por histéresis.

6. Pérdidas en el núcleo (pérdidas en el hierro)

Cuando el flujo en el hierro **varía** (CA), el núcleo se calienta. Esas pérdidas se llaman **pérdidas en el hierro** P_{Fe} y tienen dos componentes:

6.1 Pérdidas por histéresis P_h

Cada vez que el material recorre el lazo de histéresis, gasta energía en "dar vuelta" los dominios. Esa energía se transforma en calor. **El área del lazo** es la energía perdida por ciclo y por unidad de volumen:

$$P_{h,\text{ciclo}} = V \oint H\, dB \qquad (\text{energía por ciclo})$$

Por segundo, se usa la fórmula empírica de **Steinmetz**:

PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS

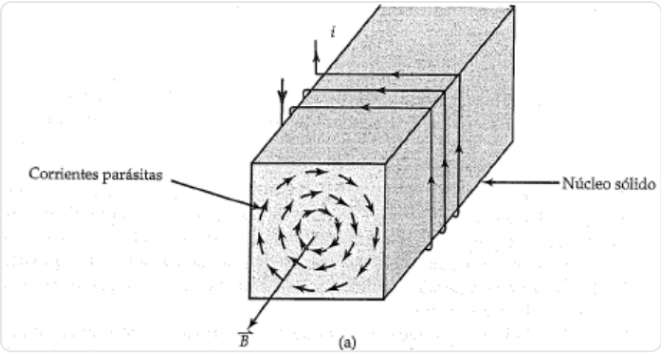
$$P_h = k_h\, V\, f\, B_m^{\,n} \qquad [\text{W}], \qquad n \approx 1{,}5 \text{ a } 2{,}5 \;\; (\text{en los TP suele usarse } n = 2)$$

k_h: constante del material; V: volumen; f: frecuencia; B_m: inducción máxima. **Proporcional a f**.

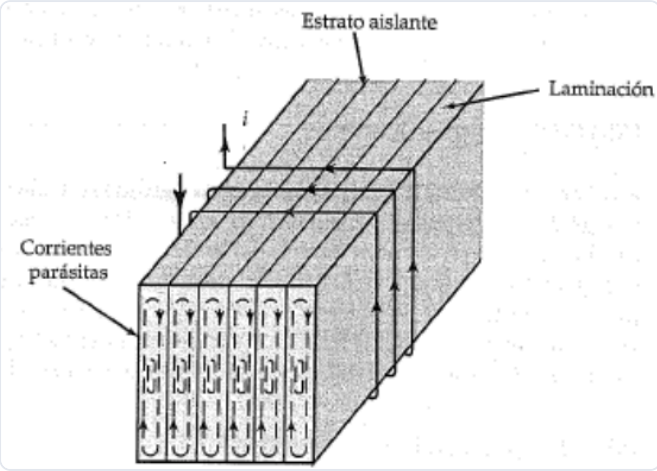
Cómo se reducen: usando materiales con lazo de histéresis **angosto** (aceros al silicio, materiales blandos).

6.2 Pérdidas por corrientes parásitas (de Foucault o de Eddy) P_e

El hierro también es **conductor eléctrico**. El flujo variable induce tensiones dentro del propio núcleo (Faraday), y esas tensiones hacen circular corrientes en remolino dentro del hierro: son las **corrientes parásitas**. Disipan potencia por efecto Joule.



Núcleo macizo: grandes remolinos de corriente → muchas pérdidas.



Núcleo laminado (chapas aisladas): los remolinos quedan confinados en cada chapa → pocas pérdidas.

PÉRDIDAS POR CORRIENTES PARÁSITAS

$$P_e = k_e\, V\, f^2\, \tau^2\, B_m^2 \qquad [\text{W}]$$

τ: espesor de las chapas. **Proporcional a f^2 y a τ^2**.

Cómo se reducen:

- Armando el núcleo con **chapas delgadas** (laminadas en frío), **aisladas** entre sí con barniz, colocadas **paralelas al flujo**.
- Agregando **silicio** al hierro (aumenta su resistividad).
- Usando chapas de **grano orientado**: los cristales se orientan en la dirección del flujo; se reducen las pérdidas y se pueden usar inducciones más altas.

Al laminar, parte del volumen lo ocupa el aislante. El cociente **volumen de hierro / volumen total** se llama **factor de apilamiento (empaquetamiento)** y vale entre 0,5 y 0,95 (más chico cuanto más finas son las chapas). La sección útil de hierro es $S_{Fe} = k_{ap} \cdot S_{geom}$.

IDEA CLAVE: PÉRDIDAS EN EL HIERRO

$$P_{Fe} = P_h + P_e \qquad P_h \propto f\, B_m^{n} \qquad P_e \propto f^2\, B_m^2$$

Como $B_m \propto V/f$ (lo vas a ver en la sección 7), a **tensión y frecuencia nominales** las pérdidas en el hierro son prácticamente **constantes**, **no dependen de la carga**. Por eso en el transformador se miden en el **ensayo de vacío**.

Curiosidad útil: $P_e \propto f^2 (V/f)^2 = V^2$ → las de Foucault dependen sólo de la tensión.

EJEMPLO RESUELTO 4 (TIPO PARCIAL 2016) – CAMBIO DE FRECUENCIA

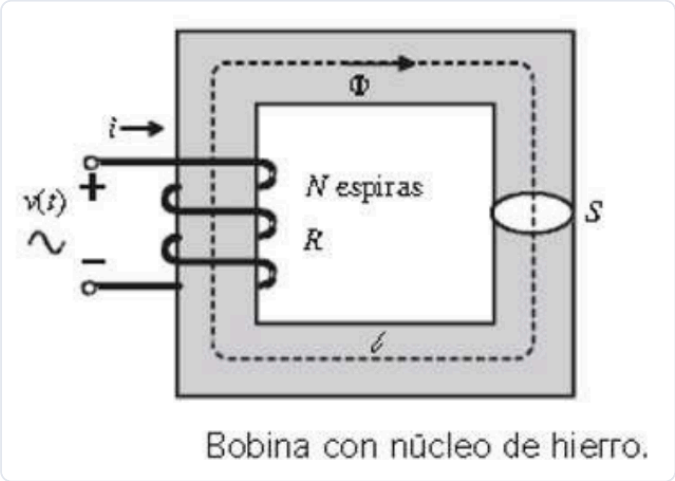
Enunciado: en una máquina, a 60 Hz, las pérdidas por corrientes parásitas son 150 W y por histéresis 300 W. ¿Cuánto valen si se opera a 50 Hz y la inducción se reduce un 15 %? Tomar $n = 1{,}8$.

Se trabaja con **cocientes** (las constantes k y el volumen se cancelan). Con $f_2/f_1 = 50/60 = 0{,}833$ y $B_2/B_1 = 0{,}85$:

$$P_{e2} = P_{e1}\left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2\left(\frac{B_2}{B_1}\right)^2 = 150 \cdot 0{,}833^2 \cdot 0{,}85^2 = 150 \cdot 0{,}694 \cdot 0{,}7225 \approx \boxed{75{,}3\ \text{W}}$$

$$P_{h2} = P_{h1}\left(\frac{f_2}{f_1}\right)\left(\frac{B_2}{B_1}\right)^{1{,}8} = 300 \cdot 0{,}833 \cdot 0{,}85^{1{,}8} = 300 \cdot 0{,}833 \cdot 0{,}746 \approx \boxed{186{,}6\ \text{W}}$$

7. Bobina con núcleo de hierro alimentada con CA



*Bobina de N espiras y resistencia R sobre un núcleo de sección S y longitud media ℓ (figura *).*

7.1 Con corriente continua vs. con corriente alterna

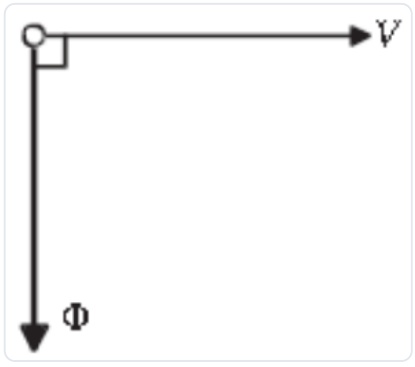
- **En CC:** la corriente la fija sólo la resistencia del cobre: $I = V/R$. El núcleo **no influye** en la corriente (sí en el flujo).
- **En CA:** pasa algo muy distinto. Veámoslo.

Aplicamos $v(t) = \sqrt{2}\,V\cos(\omega t)$. Por Kirchhoff y Faraday:

$$v = R\,i + N\frac{d\Phi}{dt} \qquad \xrightarrow{\text{si } R\approx 0} \qquad v = N\frac{d\Phi}{dt}$$

Integrando:

$$\Phi(t) = \frac{1}{N}\int v\,dt = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\omega}\,\text{sen}(\omega t) = \Phi_m\,\text{sen}(\omega t) = \Phi_m\cos(\omega t - 90^\circ)$$



El flujo atrasa 90° respecto de la tensión.

con $\Phi_m = \dfrac{\sqrt{2}\,V}{N\,\omega}$. Despejando V y usando $\omega = 2\pi f$:

LA ECUACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA MATERIA

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}}\, f\, N\, \Phi_m = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_m \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Phi_m = \frac{V}{4{,}44\, f\, N}$$

V en valor **eficaz**; Φ_m en valor **máximo**. También: $V = 4{,}44\, f\, N\, B_m\, S$.

IDEA CLAVE (PREGUNTA DE EXAMEN FIJA)

En CA, **la tensión y la frecuencia aplicadas imponen el flujo**, independientemente del material del núcleo y de su geometría. El circuito magnético sólo determina **cuánta corriente** hace falta para producir ese flujo:

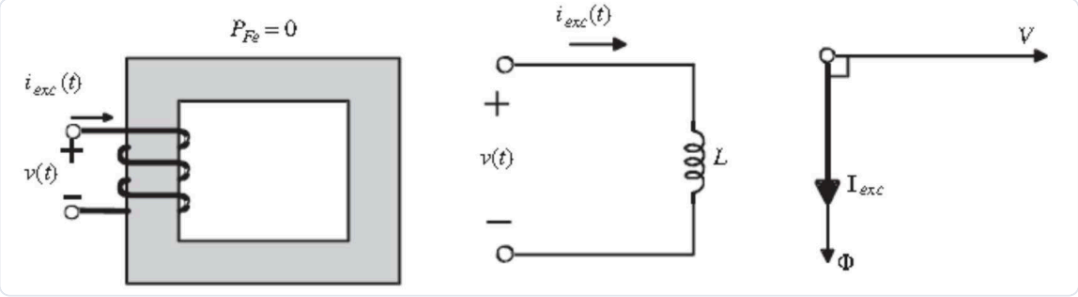
$$\Phi_m = \frac{V}{4{,}44 f N}\ \text{(fijo)} \qquad \Rightarrow \qquad N\, I = \Phi \cdot \mathcal{R}\ \text{(la corriente se ajusta sola)}$$

Ejemplos: si le hacés un entrehierro al núcleo (aumenta $\mathcal{R}$), el flujo **no cambia**, pero la bobina toma **más corriente**. Si cambiás el núcleo de hierro por uno de madera o vidrio, el flujo sigue igual (si R es despreciable) pero la corriente se vuelve enorme. Dos bobinas idénticas con núcleo de madera y de hierro: **la de madera toma más corriente** y tiene **menos inductancia**.

7.2 Circuito equivalente de la bobina ideal (sin pérdidas)

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} = \frac{N\, i_{exc}}{\ell/(\mu S)} = \mu \frac{N\, i_{exc}}{\ell} S \qquad \Rightarrow \qquad v = N\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu N^2 S}{\ell}\frac{di_{exc}}{dt} = L\frac{di_{exc}}{dt}$$

O sea, si el núcleo no tuviera pérdidas, la bobina sería una **inductancia pura** $L = \mu N^2 S/\ell$, y la corriente estaría **90° atrasada** respecto de la tensión, en fase con el flujo.



Bobina con núcleo sin pérdidas ($P_{Fe} = 0$): equivale a una inductancia L; I_{exc} en fase con Φ y 90° atrás de V.

7.3 Bobina con núcleo real (con pérdidas en el hierro)

Si el núcleo tiene pérdidas, la red tiene que entregar potencia activa: $P_{Fe} = V\, I_{exc} \cos\varphi_v$. Entonces la corriente de excitación ya no está a 90° de V: tiene **dos componentes**:

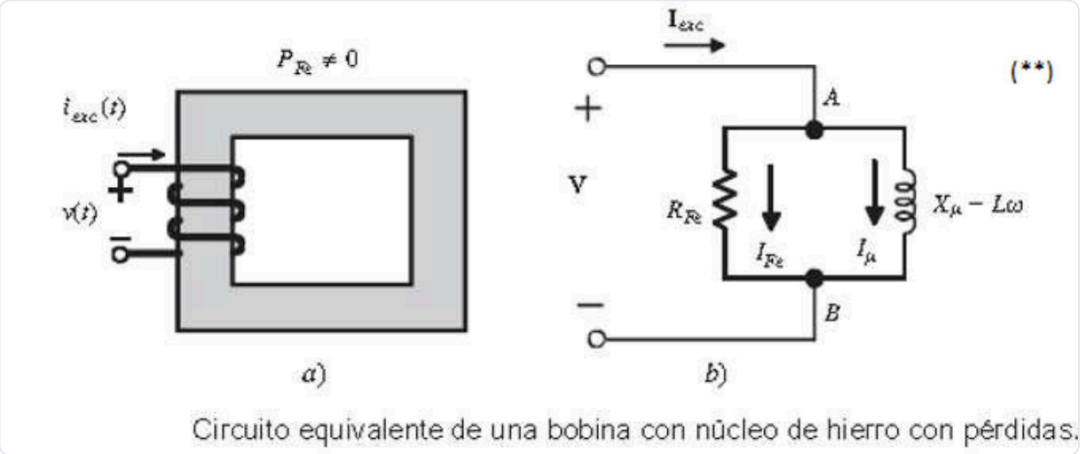
COMPONENTES DE LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN (O DE VACÍO)

$I_{Fe} = I_{exc}\cos\varphi_v$ (de pérdidas, en fase con V) $\qquad$ $I_\mu = I_{exc}\,\text{sen}\,\varphi_v$ (magnetizante, 90° atrás de V)

$$\vec{I}_{exc} = \vec{I}_{Fe} + \vec{I}_\mu \qquad I_{exc} = \sqrt{I_{Fe}^2 + I_\mu^2}$$

$$R_{Fe} = \frac{V}{I_{Fe}} = \frac{V^2}{P_{Fe}} \qquad X_\mu = \frac{V}{I_\mu}$$

- I_{Fe} pasa por una **resistencia de pérdidas en el hierro** R_{Fe} (está en fase con V → circuito resistivo). Representa la histéresis + Foucault.
- I_μ pasa por una **reactancia magnetizante** X_μ (atrasa 90° → circuito inductivo). Es la que crea el flujo.
- Las dos ramas están **en paralelo** (las dos ven la misma tensión).



Circuito equivalente de una bobina con núcleo de hierro con pérdidas.

Bobina con núcleo de hierro con pérdidas: a) esquema; b) circuito equivalente $R_{Fe} \parallel X_\mu$.

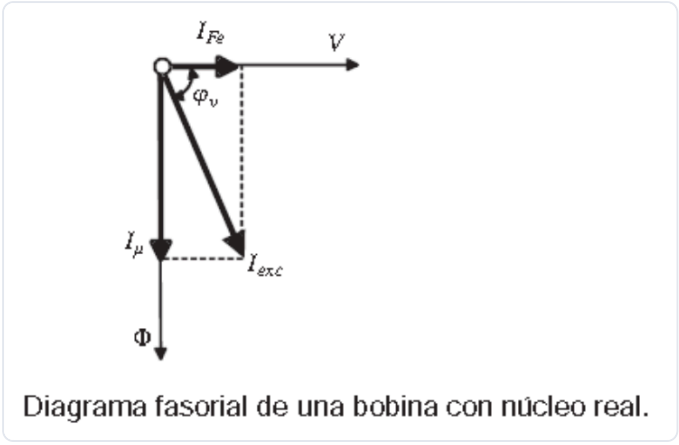


Diagrama fasorial de una bobina con núcleo real.

Diagrama fasorial de una bobina con núcleo real: I_{Fe} en fase con V; I_μ en fase con Φ (90° atrás de V).

En la resolución de los TP la cátedra usa otra nomenclatura: R_0 = R_{Fe}, X_0 = X_μ, I_v ("vatada") = I_{Fe}, I_x = I_μ.

7.4 Modelo completo: con resistencia del cobre (y dispersión)

Una bobina real además tiene la **resistencia del cobre** R (y una pequeña **reactancia de dispersión** X_d, por el flujo que se cierra por el aire sin recorrer el núcleo). Estos elementos van **en serie**, antes de la rama paralelo $R_{Fe} \parallel X_\mu$. La tensión que "ve" el núcleo ya no es V sino la fem E:

$$\vec{V} = \vec{I}\,(R + jX_d) + \vec{E} \qquad E = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_m \qquad P = \underbrace{I^2 R}_{P_{Cu}} + \underbrace{E^2/R_{Fe}}_{P_{Fe}}$$

OJO: LA CORRIENTE NO ES SENOIDAL

Si la tensión es senoidal, el flujo es senoidal. Pero como la curva B–H es no lineal (saturación) y tiene histéresis, la corriente magnetizante **se deforma**: sale "puntiaguda", con armónicos (sobre todo el 3º). En los cálculos se la reemplaza por una **senoidal equivalente** del mismo valor eficaz (por eso en el ejemplo siguiente se "supone" H senoidal).

EJEMPLO RESUELTO 5 (APUNTE DE CÁTEDRA, SECCIÓN 1.6)

Enunciado: núcleo con $\ell = 50$ cm, $S = 10$ cm², $N = 300$ espiras, tensión eficaz $150/\sqrt{2}$ V, 50 Hz, R despreciable. Curva del material: $B = \dfrac{1{,}8 \cdot 10^{-2} H}{1 + 10^{-2} H}$ (B en T, H en A·v/m). Pérdidas en el hierro: 20 W. Calcular I_{Fe}, I_μ, I_{exc}, φ_v, R_{Fe} y X_μ.

1. Flujo máximo: $\Phi_m = \dfrac{V}{4{,}44 f N} = \dfrac{150/\sqrt{2}}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 300} = 1{,}59 \cdot 10^{-3}$ Wb.
2. Inducción: $B_m = \Phi_m / S = 1{,}59 \cdot 10^{-3} / 10 \cdot 10^{-4} = 1{,}59$ T.
3. De la curva: $1{,}59 = \dfrac{1{,}8 \cdot 10^{-2} H_m}{1 + 10^{-2} H_m} \Rightarrow H_m = 757$ A·v/m.
4. Suponiendo H senoidal, valor eficaz: $H = 757/\sqrt{2} = 535{,}3$ A·v/m → $I_\mu = \dfrac{H\ell}{N} = \dfrac{535{,}3 \cdot 0{,}5}{300} \approx 0{,}9$ A.
5. Pérdidas: $20 = \dfrac{150}{\sqrt{2}} I_{Fe} \Rightarrow I_{Fe} = 0{,}19$ A.
6. $I_{exc} = \sqrt{0{,}19^2 + 0{,}9^2} = 0{,}92$ A; $\cos\varphi_v = 0{,}19/0{,}92 = 0{,}21 \Rightarrow \varphi_v = 78{,}1°$.
7. $R_{Fe} = \dfrac{V}{I_{Fe}} = \dfrac{106{,}07}{0{,}19} = 558\ \Omega$; $X_\mu = \dfrac{V}{I_\mu} = \dfrac{106{,}07}{0{,}9} = 117{,}9\ \Omega$.

EJEMPLO RESUELTO 6 (TP2, PROBLEMA 5) – PARÁMETROS A PARTIR DE UN ENSAYO

Datos: $U = 30$ V, $f = 50$ Hz, $I = 7{,}5$ A, $P = 79$ W, $R = 0{,}8\ \Omega$, $N = 284$, $S_{Fe} = 7{,}5$ cm². Dispersión despreciable.

1. Factor de potencia: $\cos\varphi = \dfrac{P}{UI} = \dfrac{79}{30 \cdot 7{,}5} = 0{,}35 \Rightarrow \varphi = 69{,}44° \rightarrow \vec{I} = 7{,}5\angle -69{,}44°$ A.
2. Caída en el cobre: $\vec{U}_R = \vec{I} R = 6\angle -69{,}44°$ V. Fem: $\vec{E} = \vec{U} - \vec{U}_R = 30\angle 0° - 6\angle -69{,}44° = 28{,}45\angle 11{,}39°$ V.
3. Potencias: $P_{Cu} = I^2 R = 7{,}5^2 \cdot 0{,}8 = 45$ W → $P_{Fe} = P - P_{Cu} = 79 - 45 = 34$ W.
4. $R_{Fe} = \dfrac{E^2}{P_{Fe}} = \dfrac{28{,}45^2}{34} = 23{,}8\ \Omega \rightarrow \vec{I}_{Fe} = \vec{E}/R_{Fe} = 1{,}2\angle 11{,}39°$ A.
5. $\vec{I}_\mu = \vec{I} - \vec{I}_{Fe} = 7{,}4\angle -78{,}65°$ A → $X_\mu = E/I_\mu = 28{,}45/7{,}4 = 3{,}84\ \Omega$.
6. Inducción: $\Phi_m = \dfrac{E}{4{,}44 f N} = \dfrac{28{,}45}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 284} = 0{,}451 \cdot 10^{-3}$ Wb $= 45124$ Mx → $B_m = \dfrac{45124}{7{,}5} = 6016$ G.

Pregunta extra: ¿qué potencia consumiría un reóstato que con 30 V tome 7,5 A? $R_r = 30/7{,}5 = 4\ \Omega$ → $P = 7{,}5^2 \cdot 4 = 225$ W $\gg$ 79 W. En la bobina la mayor parte de la corriente es **magnetizante (reactiva)**: va y viene sin disiparse.

EJEMPLO RESUELTO 7 (TP2, PROBLEMA 6) – DOS BOBINAS CON DISTINTO N

Dos bobinas con el mismo núcleo, igual tensión y frecuencia, $N_A = 2N_B$. Comparar pérdidas en el hierro y corrientes.

- $\Phi_m = V/(4{,}44 f N) \rightarrow \Phi_A = \Phi_B/2 \rightarrow B_A = B_B/2$.
- Pérdidas ($\propto B^2$ a igual f): $P_{Fe,A} = \frac{1}{4} P_{Fe,B}$.

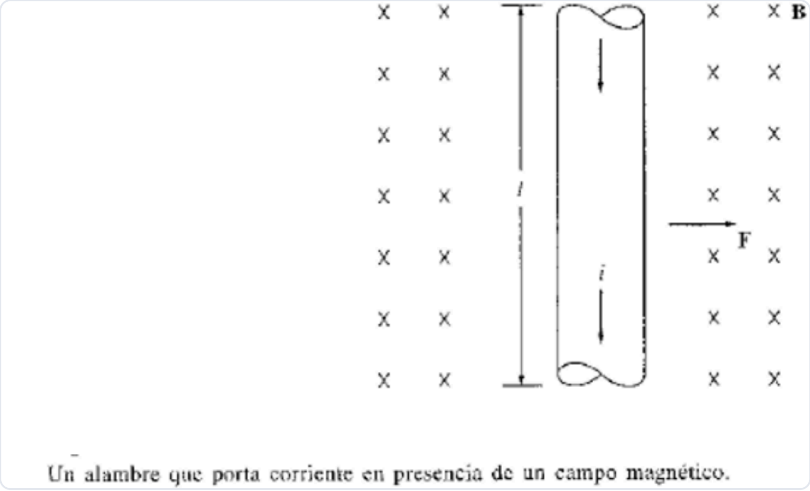
- Corriente: $NI = \Phi\mathcal{R}$ (igual $\mathcal{R}$) → $\dfrac{I_A}{I_B} = \dfrac{N_B}{N_A} \cdot \dfrac{\Phi_A}{\Phi_B} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$.

Moraleja: **más espiras → menos flujo → menos pérdidas y mucha menos corriente** (en la zona lineal).

8. Fuerza sobre un conductor y tensión por movimiento

Son las dos consecuencias de la fuerza de Lorentz que hacen funcionar a los motores y generadores.

8.1 Principio del motor: fuerza sobre un conductor con corriente



Un alambre que porta corriente en presencia de un campo magnético (B entrando a la hoja).

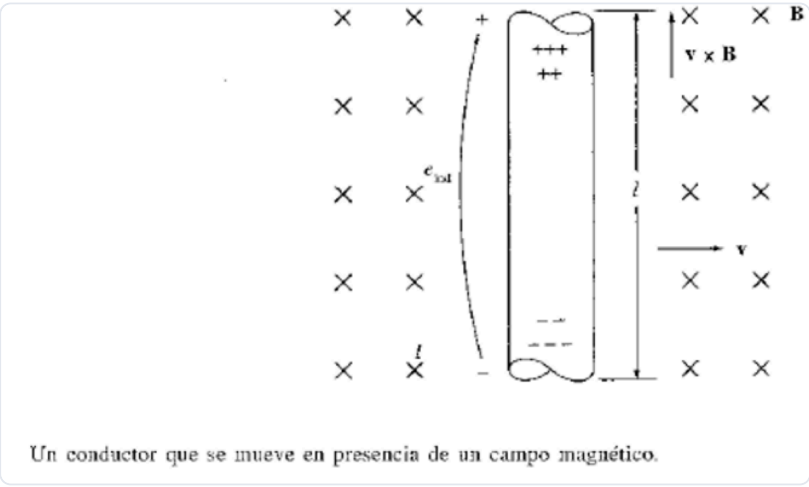
FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR

$$\vec{F} = i\,(\vec{\ell} \times \vec{B}) \qquad\qquad F = i\,\ell\,B\,\operatorname{sen}\theta$$

$\vec{\ell}$ apunta en el sentido de la corriente; θ es el ángulo entre el conductor y $\vec{B}$. Máxima cuando son perpendiculares.

Sentido (regla de la mano derecha): índice en la dirección de $\vec{\ell}$ (corriente), dedo medio en la dirección de $\vec{B}$ → el pulgar indica la fuerza.

8.2 Principio del generador: tensión inducida en un conductor en movimiento



Un conductor que se mueve con velocidad v en un campo magnético: aparece una tensión entre sus extremos.

TENSIÓN INDUCIDA POR MOVIMIENTO

$$e_{ind} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{\ell} \qquad\qquad e = B\,\ell\,v \;\; (\text{si todo es perpendicular})$$

El extremo positivo es el que está en la dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$.

IDEA CLAVE: MOTOR Y GENERADOR A LA VEZ

En toda máquina rotativa pasan las dos cosas al mismo tiempo: un conductor con corriente dentro de un campo sufre una fuerza (par) y, al moverse, se le induce una tensión. En el **motor**, esa tensión inducida se opone a la tensión aplicada (fuerza contraelectromotriz). En el **generador**, la corriente entregada produce una fuerza que frena al rotor (por Lenz), y la máquina motriz tiene que vencerla.

9. Resumen de fórmulas de la UT1

Concepto	Fórmula
Faraday	$e = -N\dfrac{d\Phi}{dt} = -\dfrac{d\lambda}{dt}$
Ampère / fmm	$\oint H\,d\ell = Ni = \mathcal{F};\quad H\ell = Ni$
Flujo e inducción	$\Phi = B\,S;\quad B = \mu H = \mu_r\mu_0 H;\quad \mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}$ H/m
Hopkinson	$\mathcal{F} = \Phi\mathcal{R};\quad \mathcal{R} = \dfrac{\ell}{\mu S};\quad \Lambda = 1/\mathcal{R}$
Kirchhoff magnético	$\sum \Phi = 0$ (nudo); $\quad Ni = \sum H_k\ell_k$ (malla)
Inductancia	$L = \dfrac{N\Phi}{i} = \dfrac{N^2}{\mathcal{R}} = N^2\Lambda = \dfrac{\mu N^2 S}{\ell}$
Aire (CGS)	$H[\mathrm{A\cdot v/cm}] = B[\mathrm{G}]/0{,}4\pi \approx 0{,}8\,B;\quad$ 1 Wb = 10^8 Mx; 1 T = 10^4 G
Histéresis	$P_h = k_h V f B_m^n\quad (n$ = 1,5 a 2,5)
Foucault	$P_e = k_e V f^2 \tau^2 B_m^2$
fem en CA	$E = 4{,}44\,f\,N\,\Phi_m = 4{,}44\,f\,N\,B_m S$
Bobina real	$I_{Fe} = I\cos\varphi;\ I_\mu = I\,\mathrm{sen}\,\varphi;\ R_{Fe} = \dfrac{E^2}{P_{Fe}};\ X_\mu = \dfrac{E}{I_\mu}$
Bobina con R	$\vec{V} = \vec{I}R + \vec{E};\quad P = I^2R + P_{Fe}$
Fuerza / fem mov.	$F = i\ell B\,\mathrm{sen}\theta;\quad e = B\ell v$

10. Preguntas y problemas tipo examen

Las de opción múltiple están tomadas (o adaptadas) de integrales y parciales de años anteriores. Intentá responder antes de leer la respuesta.

A) Opción múltiple

1. **Si tengo un bobinado alimentado con tensión alterna que abraza un toroide sin entrehierro:**
   a. Si la sección del toroide es uniforme, tengo 2 reluctancias en serie, una del toroide y otra del aire que lo rodea.
   b. A mayor reluctancia del circuito magnético, menor será la corriente que tome el bobinado.
   c. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma.
   d. El flujo magnético depende del camino magnético en forma directa.

Respuesta: c. En CA el flujo lo impone la tensión: $\Phi_m = V/(4{,}44 f N)$; no depende del material ni de la geometría del núcleo. La (b) es al revés: mayor reluctancia → **mayor** corriente ($NI = \Phi\mathcal{R}$).

2. **Mismo caso pero el toroide tiene un entrehierro de 2 mm:**
   a. El flujo magnético no depende del camino magnético en ninguna forma.
   b. Si la sección es uniforme, tengo 2 reluctancias en paralelo: la del toroide y la del entrehierro.
   c. A mayor reluctancia, menor será la corriente que tome el bobinado.
   d. El flujo depende del camino magnético en forma directa.

Respuesta: a. El flujo sigue fijado por V, f y N. Ojo: las reluctancias del hierro y del entrehierro están en **serie** (el mismo flujo pasa por las dos), no en paralelo. Lo que cambia es la corriente: aumenta.

3. **En un circuito magnético formado por un toroide de hierro y una bobina (alimentada con CA), cambio el toroide por uno de vidrio de iguales dimensiones. ¿Qué pasa?**
   a. El circuito magnético entra en corto.
   b. El flujo por el toroide se mantiene constante porque depende de la excitación (tensión, frecuencia) y de las N vueltas de la bobina.
   c. No pasa nada, porque el toroide tiene las mismas dimensiones.
   d. El flujo permanece constante y cierra por el camino más corto.

Respuesta: b. $\Phi_m = V/(4{,}44 f N)$ no cambia (mientras la caída en R sea despreciable). Lo que cambia enormemente es la **corriente**: el vidrio tiene $\mu_r \approx 1$, la reluctancia aumenta miles de veces y la corriente magnetizante también.

4. **Si un material tiene reluctancia baja, quiere decir que es diamagnético.**

a. Verdadero, la reluctancia es una medida del magnetismo.

b. Verdadero, los materiales diamagnéticos son los que se usan.

c. Falso, la reluctancia baja se da generalmente en materiales ferromagnéticos.

d. Falso, no se pueden hacer analogías.

Respuesta: c. Reluctancia baja ↔ permeabilidad alta ↔ ferromagnéticos (Fe, Ni, Co). Los diamagnéticos (cobre, agua) tienen μ_r apenas menor que 1.

5. **Las pérdidas por corrientes parásitas se reducen principalmente:**

a. Usando un material con lazo de histéresis angosto.

b. Laminando el núcleo en chapas delgadas y aisladas, y aumentando la resistividad (silicio).

c. Aumentando la frecuencia.

d. Aumentando la inducción máxima.

Respuesta: b. $P_e \propto f^2 \tau^2 B_m^2$: se reducen con chapas finas (τ chico) aisladas. La (a) reduce las pérdidas por **histéresis**.

6. **Dos bobinas idénticas, una con núcleo de madera y otra con núcleo de hierro, se conectan a la misma tensión alterna. ¿Cuál toma más corriente?**

a. La de hierro, porque tiene más inductancia.

b. La de madera, porque tiene menos inductancia (mayor reluctancia).

c. Las dos igual, porque el flujo es el mismo.

d. Depende sólo de la resistencia del cobre.

Respuesta: b. El flujo es el mismo en ambas, pero la madera ($\mu_r \approx 1$) tiene una reluctancia miles de veces mayor → $I = \Phi\mathcal{R}/N$ mucho mayor. $L = N^2/\mathcal{R}$: la de hierro tiene miles de veces más inductancia ($L_{Fe} \approx 5000\, L_{mad}$ con $\mu_r = 5000$).

7. **Si se duplica la frecuencia de alimentación de una bobina con núcleo de hierro manteniendo la tensión:**

a. El flujo se duplica.

b. El flujo se reduce a la mitad, y las pérdidas por Foucault no cambian.

c. El flujo no cambia.

d. Las pérdidas por histéresis se duplican.

Respuesta: b. $\Phi_m \propto V/f$ → la mitad. $P_e \propto f^2 B^2 \propto f^2 (1/f)^2$ → no cambia. $P_h \propto f\, B^n$ con $n = 2$: $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ → bajan a la mitad.

B) Preguntas de desarrollo (teoría)

8. Para una bobina con núcleo de hierro: ¿qué tipo de pérdidas se presentan en el núcleo, a qué se deben, cómo se calculan y cómo se tienen en cuenta en el modelo eléctrico? (Parcial 2022)

Se presentan las **pérdidas en el hierro** $P_{Fe} = P_h + P_e$:

- **Histéresis:** energía que se gasta en reorientar los dominios en cada ciclo; es proporcional al área del lazo B–H. $P_h = k_h V f B_m^n$. Se reducen con materiales magnéticamente blandos (lazo angosto, acero al silicio).
- **Corrientes parásitas (Foucault):** el flujo variable induce fem en el propio hierro (que es conductor), circulan corrientes en remolino que disipan por efecto Joule. $P_e = k_e V f^2 \tau^2 B_m^2$. Se reducen laminando el núcleo con chapas delgadas y aisladas, y agregando silicio.

En el modelo se representan con una **resistencia R_{Fe} en paralelo** con la reactancia magnetizante X_μ. Por R_{Fe} circula la componente activa I_{Fe} (en fase con E): $P_{Fe} = E^2/R_{Fe}$. Como dependen de B_m y f, y B_m lo fija la tensión, son constantes a tensión y frecuencia constantes.

9. ¿Por qué se dice que en una bobina alimentada con CA "la tensión impone el flujo"? ¿Qué pasa con la corriente si se agrega un entrehierro?

Despreciando la resistencia del cobre, $v = N\, d\Phi/dt$. Integrando, $\Phi_m = \sqrt{2}V/(N\omega)$, es decir $V = 4{,}44 f N \Phi_m$. El flujo queda determinado sólo por la tensión, la frecuencia y el número de espiras, sin importar el núcleo. El núcleo determina la corriente necesaria para producir ese flujo: $NI = \Phi\mathcal{R}$. Si se agrega un entrehierro, $\mathcal{R}$ aumenta mucho (el aire tiene $\mu_r = 1$); el flujo no cambia, pero la **corriente magnetizante aumenta** en la misma proporción que la reluctancia total.

10. Explicá la curva de magnetización y el ciclo de histéresis. ¿Por qué las máquinas se diseñan para trabajar cerca del codo?

La curva B–H muestra cómo crece B al aumentar H: una zona lineal (los dominios se alinean fácilmente, μ alta), el codo y la zona de saturación (casi todos los dominios alineados, $\mu \to \mu_0$). Al disminuir H, B no vuelve por el mismo camino (histéresis): queda una remanencia B_r y hace falta un campo coercitivo H_c para anularla. El área del lazo es la energía perdida por ciclo.

Se trabaja cerca del codo porque ahí se obtiene una inducción alta (se aprovecha el hierro, la máquina es más chica) sin necesitar una corriente magnetizante excesiva; en saturación, un pequeño aumento de flujo exige muchísima más corriente, crecen las pérdidas y la corriente se deforma (armónicos).

11. ¿En qué se parece y en qué se diferencia un circuito magnético de uno eléctrico?

Se parecen en la estructura: fmm ↔ fem, flujo ↔ corriente, reluctancia ↔ resistencia, y valen las leyes de Kirchhoff y las reglas de serie/paralelo.

Se diferencian en que: (1) la reluctancia del hierro no es constante (saturación → no linealidad); (2) no existen aislantes magnéticos buenos: hay flujo de dispersión; (3) en los entrehierros hay efecto de borde; (4) mantener un flujo constante no consume energía (sí mantener una corriente en un resistor); las pérdidas aparecen sólo con flujo variable.

12. Demostrar que $L = N^2\Lambda$ (TP1).

$L = \frac{N\Phi}{i}$ y por Hopkinson $\Phi = \frac{Ni}{\mathcal{R}}$. Reemplazando: $L = \frac{N}{i} \cdot \frac{Ni}{\mathcal{R}} = \frac{N^2}{\mathcal{R}} = N^2\Lambda$, con $\Lambda = 1/\mathcal{R}$ la permeancia.

C) Problemas

13. (Parcial 2016) Un anillo de chapa para dínamo tiene $d_i = 60$ cm, $d_e = 80$ cm y sección cuadrada. Se quiere $B = 10000$ G con $I = 20$ A. a) Calcular N, el flujo y la reluctancia. b) Si se le practica un corte de 2 mm y se coloca una lámina de cobre de 1 mm, ¿cómo cambian los parámetros si se quiere la misma B?

Geometría: lado de la sección $= (80 - 60)/2 = 10$ cm → $S = 100$ cm². $d_m = 70$ cm → $\ell = \pi \cdot 70 = 219{,}9$ cm.

a) $\Phi = BS = 10000 \cdot 100 = 10^6$ Mx $= 0{,}01$ Wb. De la curva (chapa para dínamos, 10000 G) $H \approx 3$ A·v/cm → $\mathcal{F} = 3 \cdot 219{,}9 \approx 660$ A·v → $N = 660/20 = 33$ espiras. $\mathcal{R} = 660/0{,}01 = 6{,}6 \cdot 10^4$ A·v/Wb.

b) El cobre **no es magnético** ($\mu_r \approx 1$): el corte de 2 mm sigue siendo un "entrehierro" de 2 mm (1 mm de cobre + 1 mm de aire). $H_a = 10000/0{,}4\pi = 7958$ A·v/cm → $U_a = 7958 \cdot 0{,}2 = 1592$ A·v. Hierro: $3 \cdot 219{,}7 = 659$ A·v. Total: $\mathcal{F} \approx 2251$ A·v → con las mismas 33 espiras, $I = 2251/33 \approx 68$ A. El flujo y B son los mismos; la reluctancia sube a $2{,}25 \cdot 10^5$ A·v/Wb (más de 3 veces).

14. (TP2, problema 2) Una bobina con núcleo de hierro tiene $R = 8\ \Omega$ y 200 vueltas. Alimentada con 200 V, 50 Hz, toma 10 A, y resulta $P_{Fe} = P_{Cu}$. Hallar el flujo máximo.

$P_{Cu} = I^2R = 10^2 \cdot 8 = 800$ W $= P_{Fe} \rightarrow P = 1600$ W. $\cos\varphi = \frac{1600}{200 \cdot 10} = 0{,}8 \Rightarrow \varphi = 36{,}87°$.

$\vec{E} = \vec{U} - \vec{I}R = 200\angle 0° - (10\angle -36{,}87°)(8) = 200 - 64 + j48 = 136 + j48 \Rightarrow E \approx 144$ V.

$\Phi_m = \frac{E}{4{,}44fN} = \frac{144}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 200} = 3{,}24 \cdot 10^{-3}$ Wb $= 324000$ Mx.

Ojo: hay que restar fasorialmente la caída en R; usar directamente 200 V daría un flujo 39 % mayor.

15. (TP2, problema 3) Bobina de 400 vueltas, $S = 12$ cm², $R = 2\ \Omega$. A 50 Hz consume 200 W, $P_{Fe} = 140$ W y $B_m = 16000$ G. Calcular los parámetros del circuito equivalente.

$P_{Cu} = 200 - 140 = 60$ W → $I = \sqrt{60/2} = 5{,}47$ A.

$E = 4{,}44 f N B_m S = 4{,}44 \cdot 50 \cdot 400 \cdot 1{,}6 \cdot 12 \cdot 10^{-4} = 170{,}5$ V.

$R_{Fe} = E^2/P_{Fe} = 170{,}5^2/140 = 207{,}6\ \Omega \rightarrow I_{Fe} = 170{,}5/207{,}6 = 0{,}82$ A.

$I_\mu = \sqrt{I^2 - I_{Fe}^2} = \sqrt{5{,}47^2 - 0{,}82^2} = 5{,}4$ A $\rightarrow X_\mu = 170{,}5/5{,}4 = 31{,}5\ \Omega$.

16. (TP1, problema 3) Una corriente de 10 A en una bobina de 400 espiras produce un flujo de 8000 líneas (Mx). Calcular L. ¿Y si $N = 800$ con la misma corriente (sin saturación)?

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{400 \cdot 8000 \cdot 10^{-8}}{10} = 3{,}2 \text{ mH}.$$

Con $N = 800$ y la misma corriente, la fmm se duplica y (sin saturación) el flujo también: $L = \frac{800 \cdot 16000 \cdot 10^{-8}}{10} = 12{,}8$ mH, es decir 4 veces más ($L \propto N^2$). (Si se mantiene el flujo en 8000 Mx como hace la resolución de la cátedra, L sólo se duplica: 6,4 mH. Lo correcto según $L = N^2/\mathcal{R}$ con $\mathcal{R}$ constante es 12,8 mH.)